MỤC LỤC

1. Sơ đồ....2
1.1. Vai trò từng dịch vụ....3
2. Các bước làm....5
2.1. Đặt cảnh báo chi phí (Có thể bỏ qua)....5
2.2. Tạo VPC....5
2.3. Tạo IAM role và máy EC2 làm việc....6
2.4. Tạo ECR và push image....9
2.5. Triển khai ECS Fargate....10
2.6. Triển khai EKS....13
2.7. Scale và rolling update....16
2.8. Dọn dẹp (đúng thứ tự)....17
3. Lỗi và cách fix....19

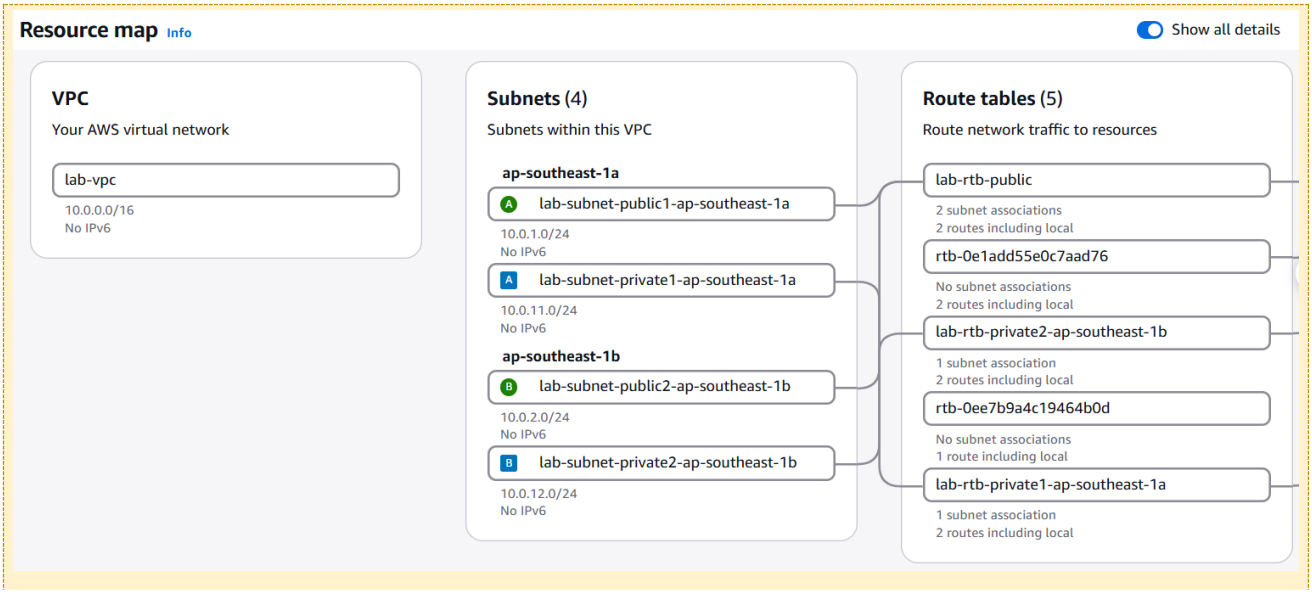
1. Sơ đồ

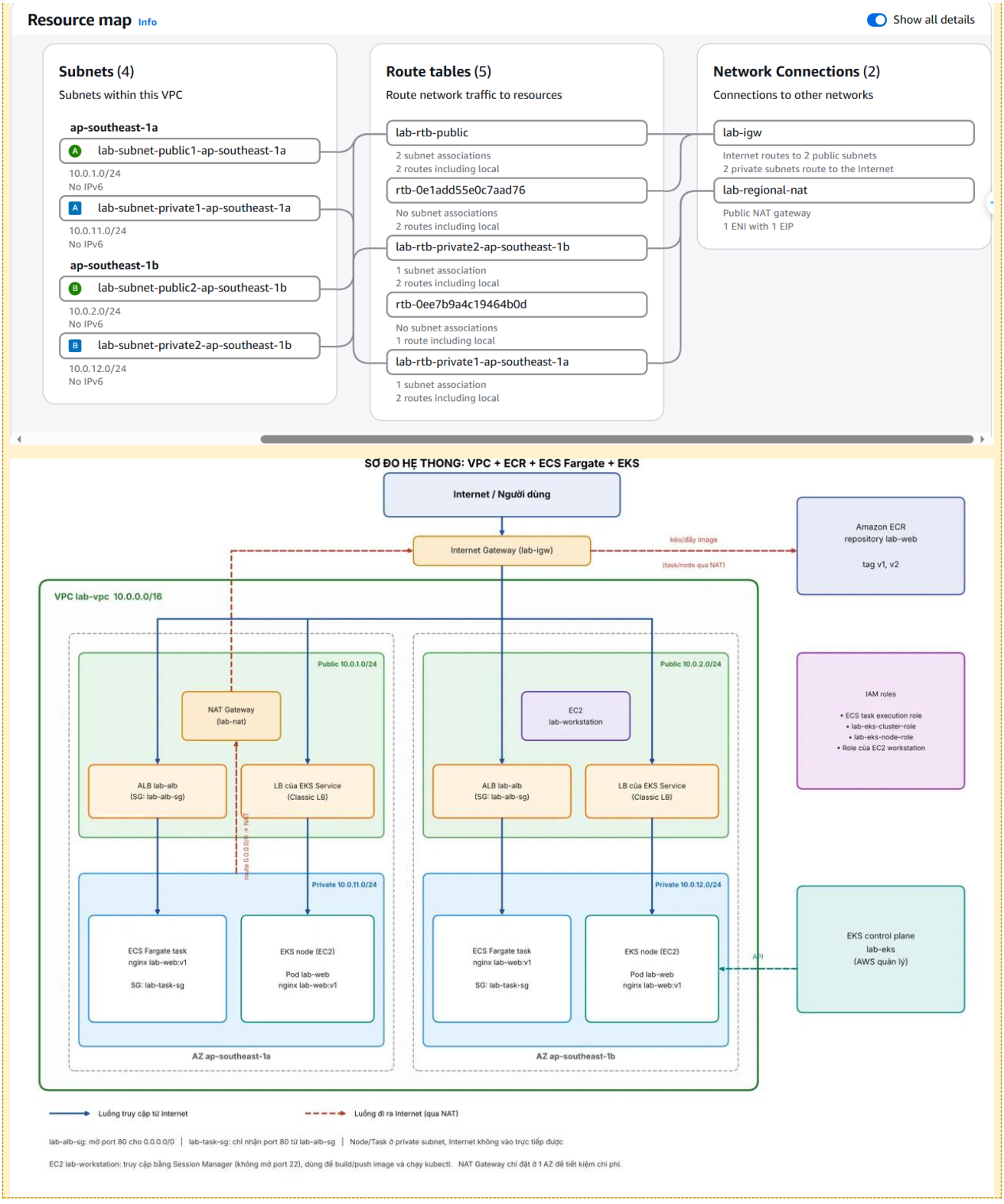
Mô hình: VPC lab-vpc (10.0.0.0/16) gồm 2 AZ, mỗi AZ có 1 public subnet và 1 private subnet. ALB và NAT Gateway đặt ở public subnet; ECS task, node EKS và máy EC2 làm việc nằm trong VPC. Ứng dụng nginx được đóng gói thành image, lưu ở ECR rồi chạy trên cả ECS Fargate và EKS.

```
Internet
   |
 [Internet Gateway]
   |
+------------------------------ lab-vpc 10.0.0.0/16 -------------------------------+
|  PUBLIC 1a 10.0.1.0/24              PUBLIC 1b 10.0.2.0/24                         |
|   - NAT Gateway                      - ALB (lab-alb)                              |
|   - ALB (lab-alb)                    - Load balancer của EKS Service              |
|   - EC2 lab-workstation (SSM)                                                     |
|        |  (đi ra Internet qua NAT)           |                                    |
|  PRIVATE 1a 10.0.11.0/24            PRIVATE 1b 10.0.12.0/24                       |
|   - ECS task (Fargate)               - ECS task (Fargate)                         |
|   - Node EKS                         - Node EKS                                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------+

ECR lab-web (image v1, v2)  --->  ECS service lab-web-svc (2 task)
                            --->  EKS cluster lab-eks, Deployment lab-web (2 replica)

Security Group: lab-alb-sg (mở port 80 cho 0.0.0.0/0)
                lab-task-sg (chỉ nhận port 80 từ lab-alb-sg)
```





1.1. Vai trò từng dịch vụ

- VPC: mạng riêng ảo; subnet public có route ra Internet Gateway, subnet private chỉ đi ra qua NAT Gateway nên Internet không vào trực tiếp được.
- ECR: kho lưu Docker image riêng, ECS và EKS kéo image từ đây.
- ECS Fargate: chạy container không cần quản lý máy chủ; Service luôn duy trì đủ số task và gắn vào ALB.

- ALB: cổng vào duy nhất từ Internet cho ECS, có health check, chia tải 2 AZ.
- EKS: Kubernetes do AWS quản lý control plane; node group là các EC2 chạy pod; Deployment duy trì số pod; Service LoadBalancer tạo load balancer ra ngoài.
- EC2 lab-workstation: máy làm việc trong AWS để build/push Docker image và chạy kubectl, kết nối bằng Session Manager (không cần SSH).
- IAM role: cấp quyền cho ECS task kéo image, cho node EKS hoạt động, và cho EC2 làm việc với ECR/EKS.

2. Các bước làm

Toàn bộ thao tác thực hiện trong AWS Console và trên máy EC2 làm việc. Chọn region Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1 trước khi làm; chọn sai region là lỗi hay gặp vì tài nguyên không hiện ở region khác.

2.1. Đặt cảnh báo chi phí (Có thể bỏ qua)

Vào Billing and Cost Management > Budgets > Create budget > Monthly cost budget, đặt 5 USD và nhập email nhận cảnh báo. Làm trước khi tạo tài nguyên có tính phí (NAT Gateway, EKS, ALB).

2.2. Tạo VPC

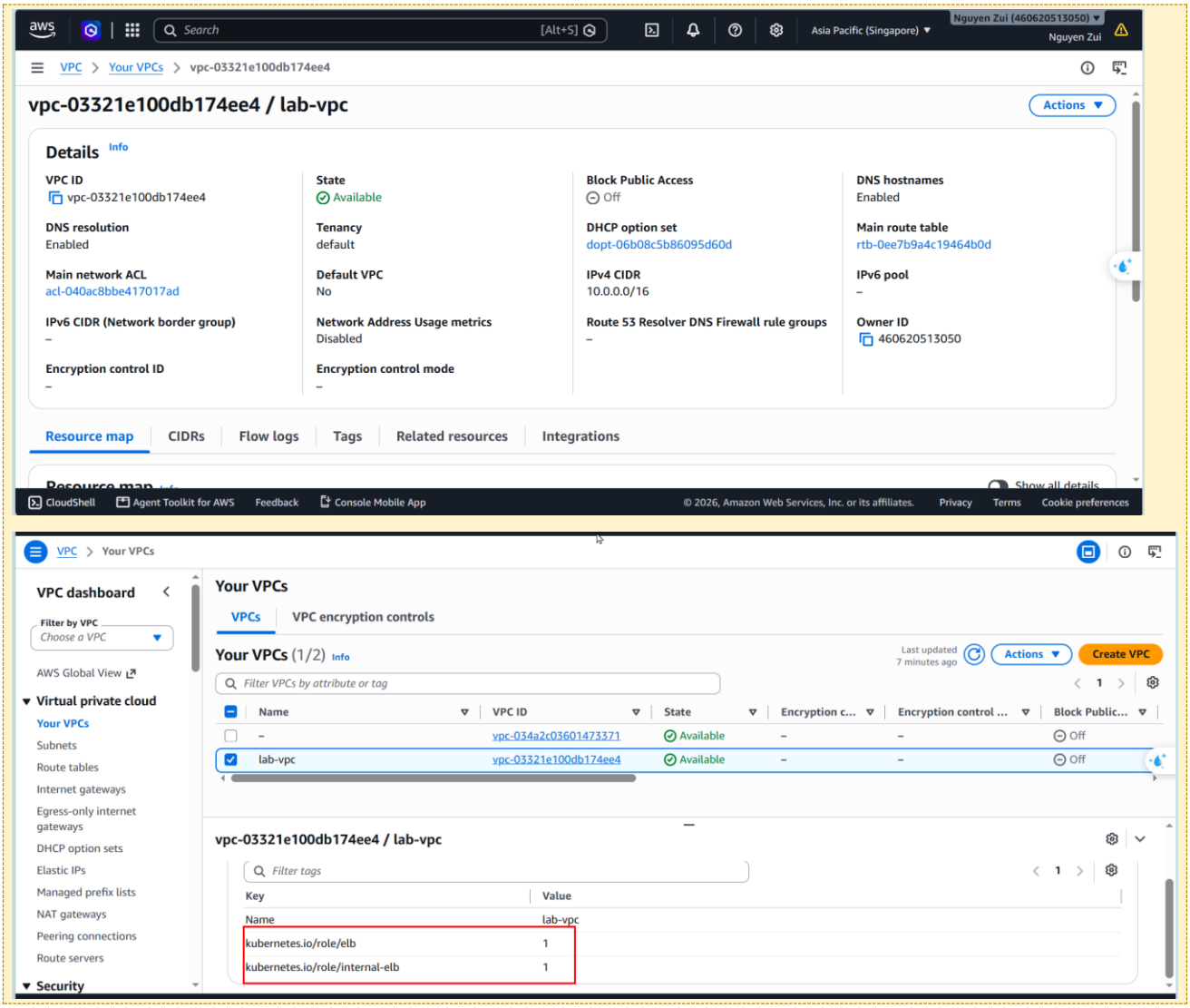
VPC > Create VPC > chọn "VPC and more" và điền:

- Name tag auto-generation: lab
- IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16
- Number of AZs: 2; public subnets: 2; private subnets: 2
- Customize subnets CIDR: public 10.0.1.0/24 và 10.0.2.0/24; private 10.0.11.0/24 và 10.0.12.0/24
- NAT gateways: In 1 AZ; VPC endpoints: None
- Bật DNS hostnames và DNS resolution, bấm Create VPC (đợi 2–3 phút vì tạo NAT)

Gắn tag cho subnet để EKS biết chỗ đặt load balancer (VPC > Subnets > chọn subnet > Tags > Manage tags):

- 2 public subnet: key kubernetes.io/role/elb, value 1
- 2 private subnet: key kubernetes.io/role/internal-elb, value 1

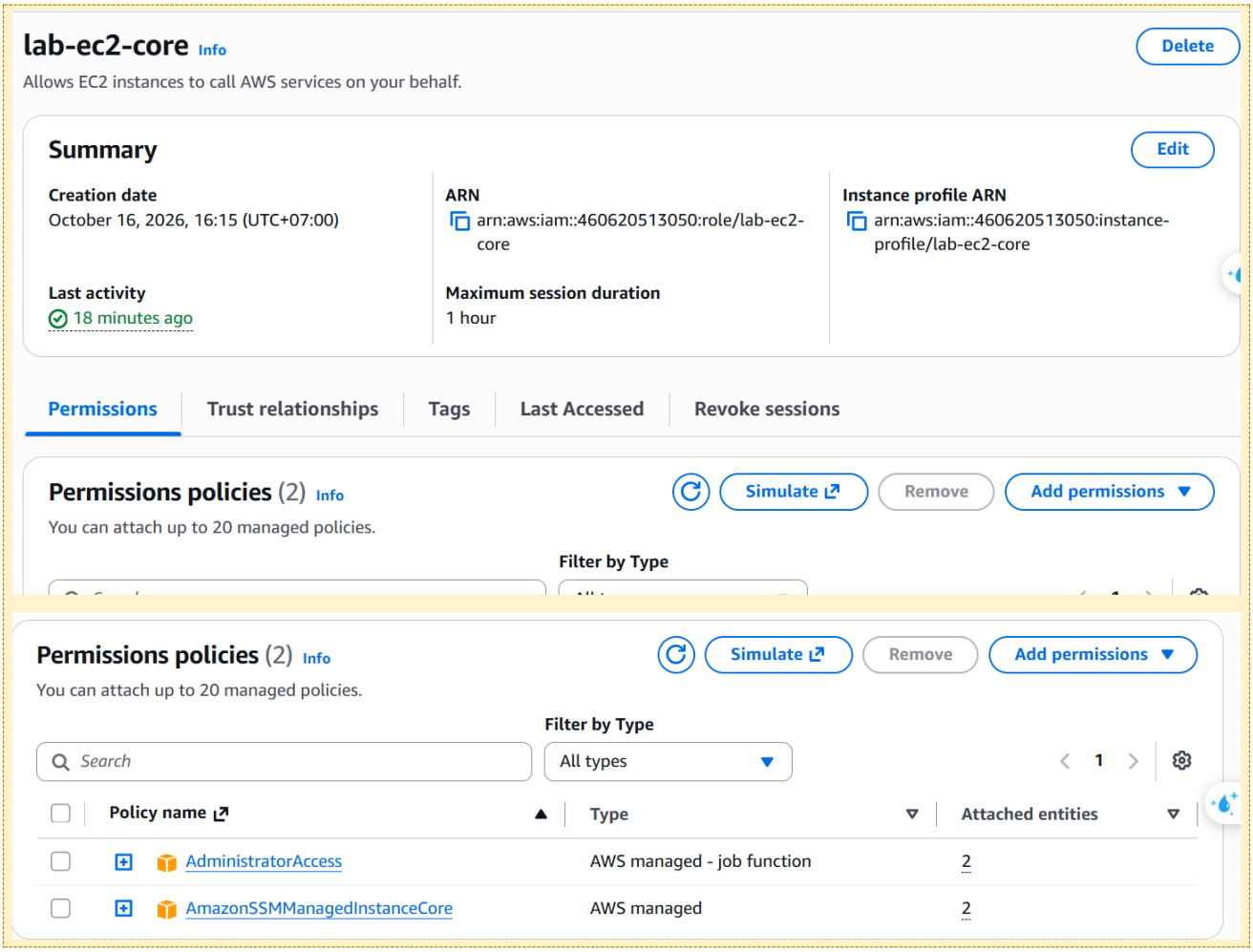
Giải thích: private route table trỏ 0.0.0.0/0 tới NAT, public route table trỏ 0.0.0.0/0 tới Internet Gateway. Đây mới là thứ phân biệt public và private, không phải tên subnet.



2.3. Tạo IAM role và máy EC2 làm việc

Do CloudShell bị chặn (tài khoản đang xác minh), dùng một máy EC2 làm nơi thao tác.

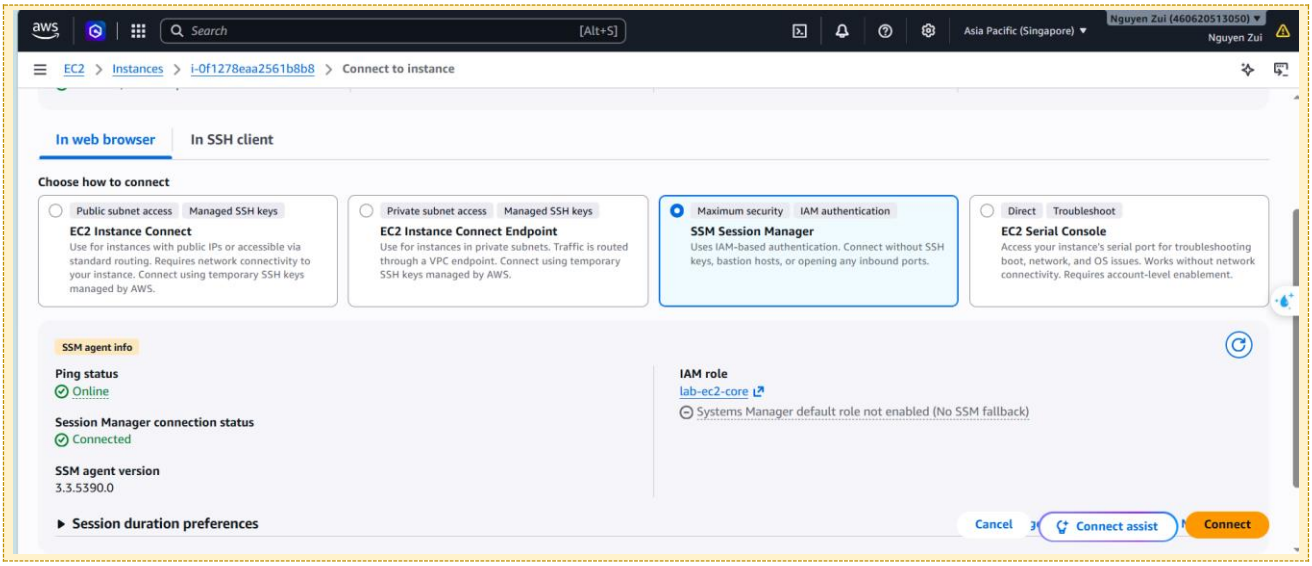
Bước 1. Tạo IAM role: IAM > Roles > Create role > AWS service > EC2. Gắn 2 policy: AdministratorAccess và AmazonSSMManagedInstanceCore. Đặt tên role (trong bài là lab-ec2-core).



Bước 2. EC2 > Launch instance:

- Name: lab-workstation; AMI: Amazon Linux 2023; Instance type: t3.micro (loại thuộc Free Tier)
- Key pair: Proceed without a key pair
- Network: VPC lab-vpc, một public subnet, Auto-assign public IP: Enable; Security group mới, xóa hết inbound rule
- Storage: 20 GiB gp3
- Advanced details > IAM instance profile: chọn role ở Bước 1

Bước 3. Kết nối: EC2 > Instances > chọn máy > Connect > tab Session Manager > Connect. Nếu nút Connect mờ, đợi 2–3 phút cho SSM agent đăng ký rồi tải lại trang.



Bước 4. Cài công cụ trong terminal:

```
sudo dnf install -y docker git
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker ssm-user

mkdir -p ~/bin
KVER=$(curl -sL https://dl.k8s.io/release/stable.txt)
curl -sLo ~/bin/kubectl
"https://dl.k8s.io/release/${KVER}/bin/linux/amd64/kubectl"
chmod +x ~/bin/kubectl

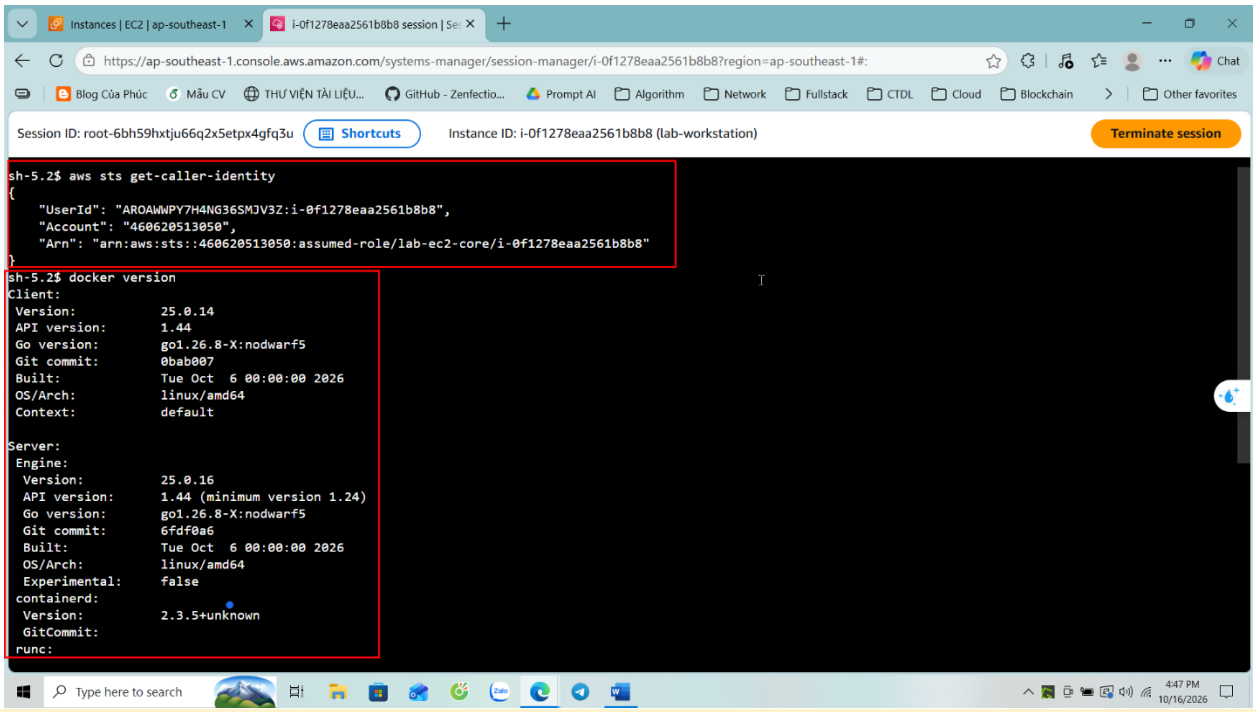
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> ~/.profile
echo 'export AWS_DEFAULT_REGION=ap-southeast-1' >> ~/.profile
echo 'export AWS_REGION=ap-southeast-1' >> ~/.profile
```

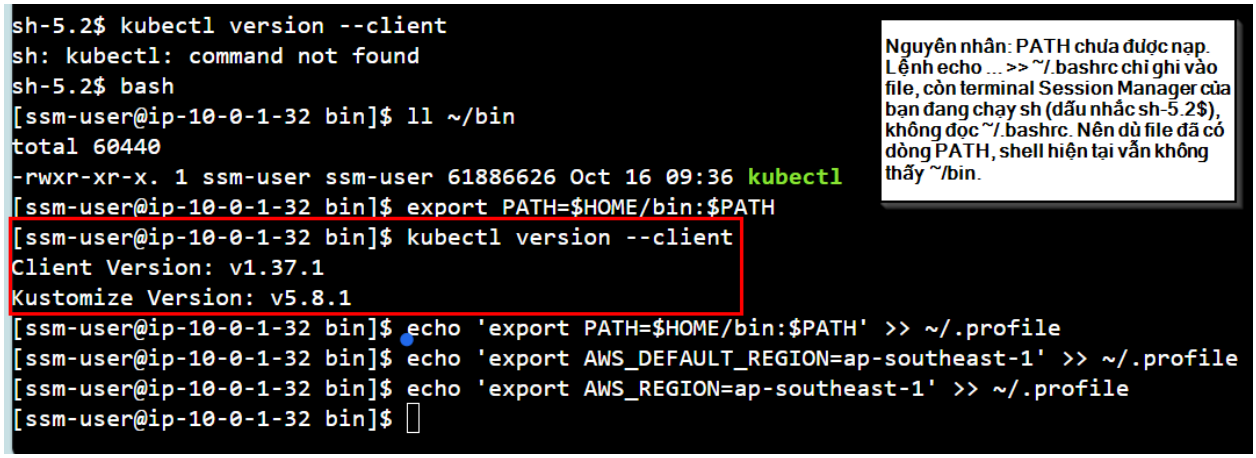
Đóng phiên rồi Connect lại để quyền nhóm docker và biến môi trường có hiệu lực, sau đó kiểm tra:

```
aws sts get-caller-identity
docker version
kubectl version --client

export ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output
text)
export ECR_URI=${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/lab-web
echo "export ACCOUNT_ID=$ACCOUNT_ID" >> ~/.profile
echo "export ECR_URI=$ECR_URI" >> ~/.profile
```

Kết quả đúng: lệnh đầu in ra Arn chứa tên role, docker in được cả Client và Server, kubectl in phiên bản.





=> Khi connect, gõ bash trước rồi làm việc, hoặc gõ source ~/.profile để nạp biến để lần sau không bị lại, ghi vào cả hai file cấu hình (vì Session Manager mở sh):

```
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> ~/.profile
echo 'export AWS_DEFAULT_REGION=ap-southeast-1' >> ~/.profile
echo 'export AWS_REGION=ap-southeast-1' >> ~/.profile
```

2.4. Tạo ECR và push image

Tạo repository trước, nếu không docker push sẽ báo repository không tồn tại. Các lệnh dưới chạy trên EC2:

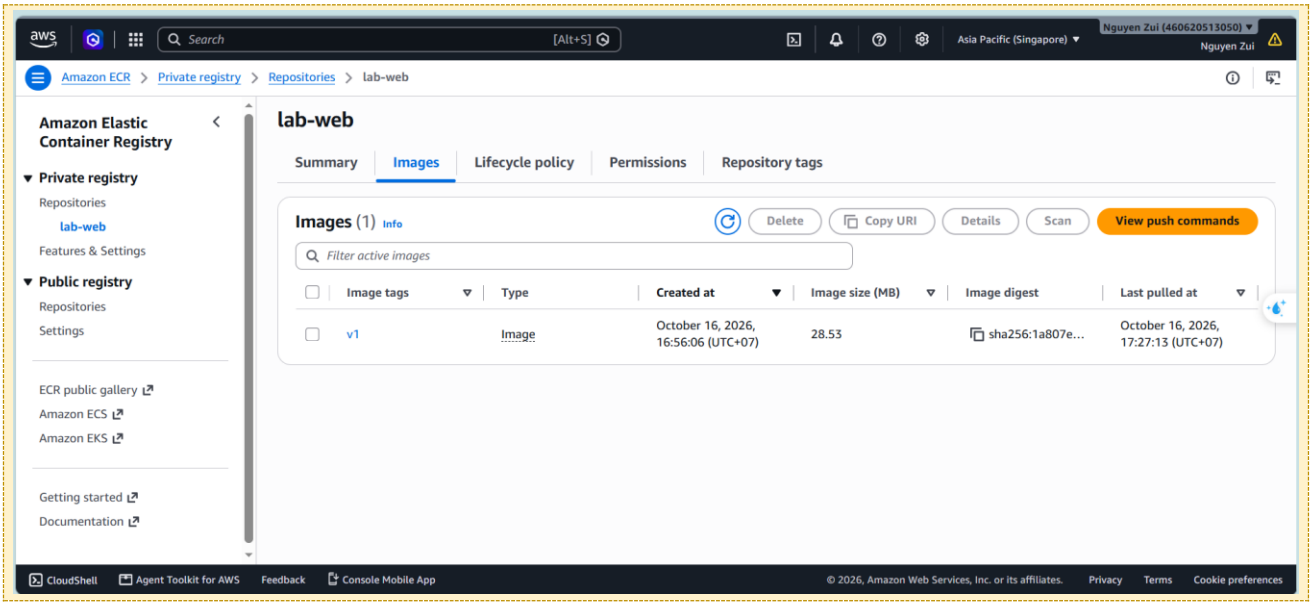
```
aws ecr create-repository --repository-name lab-web

mkdir -p ~/app && cd ~/app
cat > index.html <<'EOF'
<h1>Lab AWS - phien ban v1</h1>
<p>Ung dung chay tren container tu ECR</p>
EOF
```

```
cat > Dockerfile <<'EOF'
FROM public.ecr.aws/nginx/nginx:stable-alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EOF

aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin
${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com
docker build -t lab-web:v1 .
docker tag lab-web:v1 ${ECR_URI}:v1
docker push ${ECR_URI}:v1
aws ecr list-images --repository-name lab-web
```

Giải thích: get-login-password lấy token tạm 12 giờ để docker đăng nhập ECR. Tên image phải đúng dạng <account>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<repo>:<tag> mới push được.



2.5. Triển khai ECS Fargate

a) Security Group (EC2 > Security Groups), cả hai thuộc lab-vpc:

- lab-alb-sg: inbound HTTP port 80, source 0.0.0.0/0
- lab-task-sg: inbound HTTP port 80, source là Security Group lab-alb-sg (chỉ ALB mới gọi được vào task)

b) Target Group (EC2 > Target Groups > Create): Target type IP addresses, tên lab-tg, HTTP 80, VPC lab-vpc, health check path /. Không đăng ký IP nào. Giải thích: Fargate dùng chế độ awsvpc, mỗi task có IP riêng nên phải dùng target type ip.

c) Application Load Balancer (EC2 > Load Balancers > Create): tên lab-alb, Internet-facing, VPC lab-vpc, chọn 2 AZ với 2 public subnet, security group lab-alb-sg, listener HTTP 80 forward tới lab-tg. Khi trạng thái Active, ghi lại DNS name.

d) Cluster (ECS > Clusters > Create): tên lab-cluster, infrastructure chỉ chọn AWS Fargate.

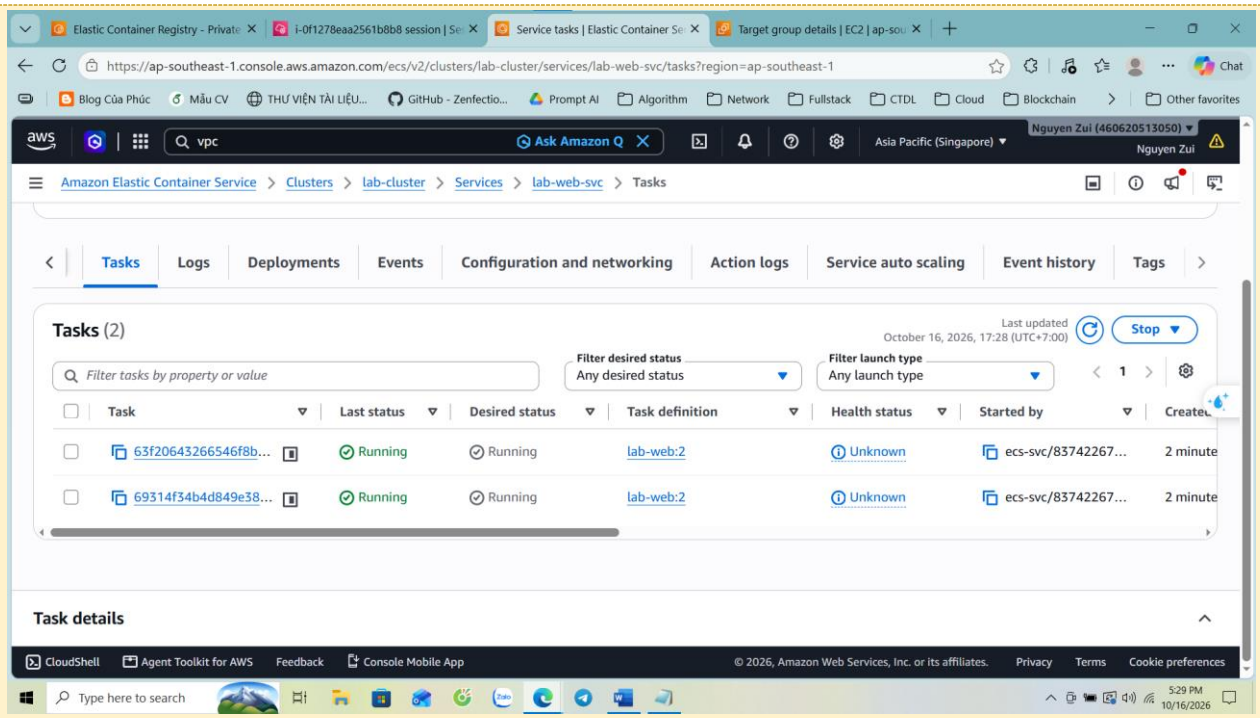
e) Task definition (ECS > Task definitions > Create): family lab-web, Fargate, 0.25 vCPU, 0.5 GB, tạo mới Task execution role; container tên web, Image URI đầy đủ có tag, ví dụ:

```
460620513050.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/lab-web:v1
```

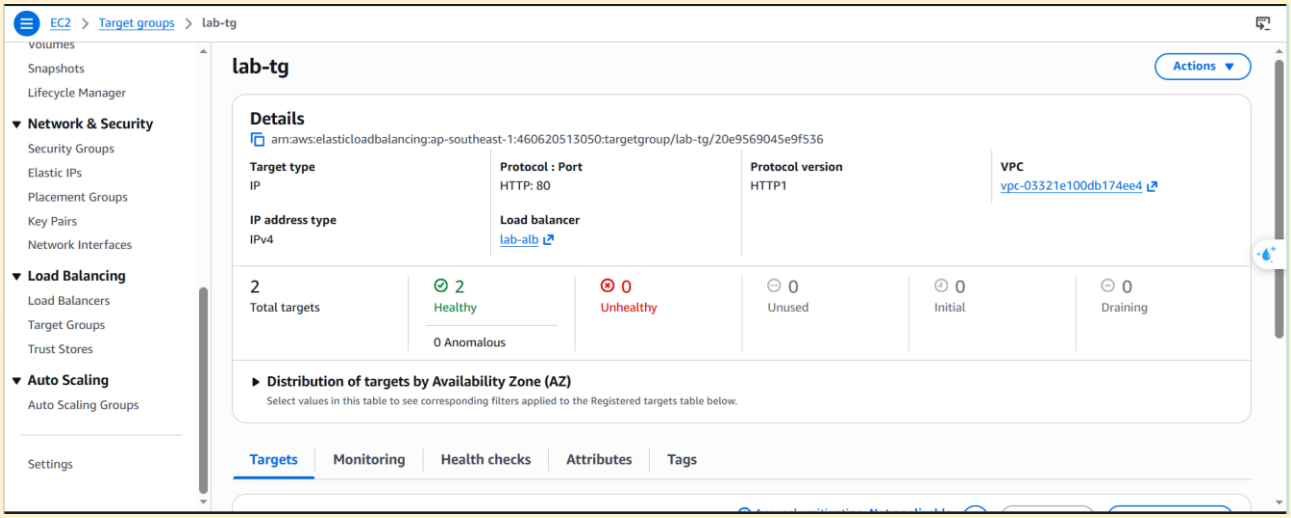
Lưu ý bắt buộc phải có ":v1" ở cuối, nếu thiếu ECS sẽ tự kéo tag latest và bị lỗi (xem phần 3). Container port 80, TCP.

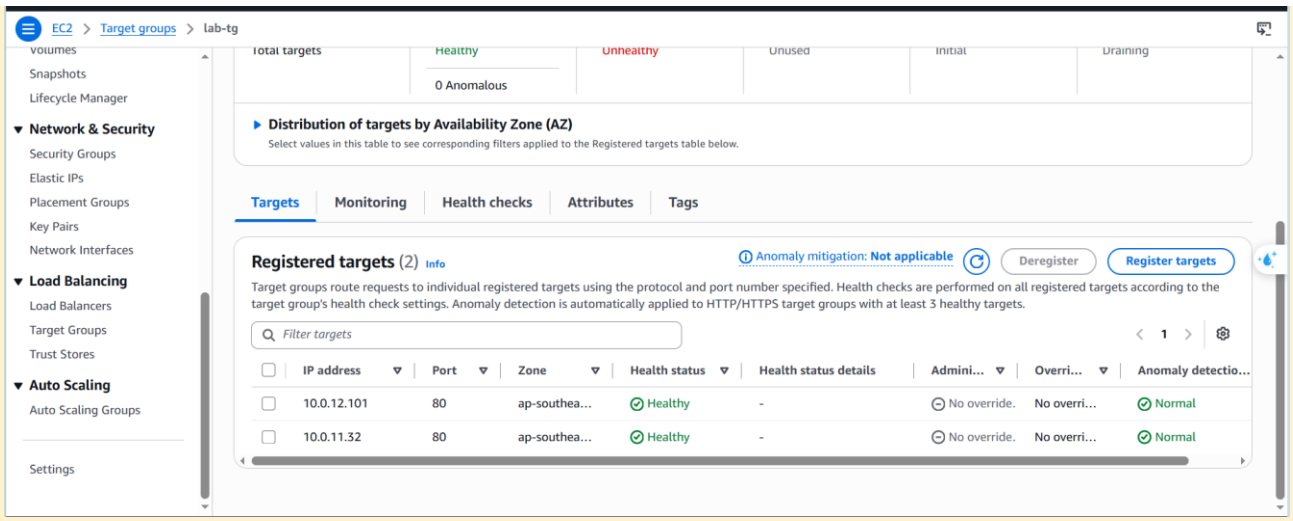
f) Service (trong lab-cluster > Services > Create): launch type Fargate, task definition lab-web, tên lab-web-svc, desired tasks 2; Networking chọn lab-vpc, chỉ 2 private subnet, security group lab-task-sg, Public IP tắt; Load balancing chọn ALB có sẵn lab-alb, container web 80:80, target group lab-tg.

Kiểm tra: tab Tasks có 2 task RUNNING; Target Group lab-tg có 2 target healthy; mở http://<DNS của ALB> thấy "Lab AWS - phien ban v1".

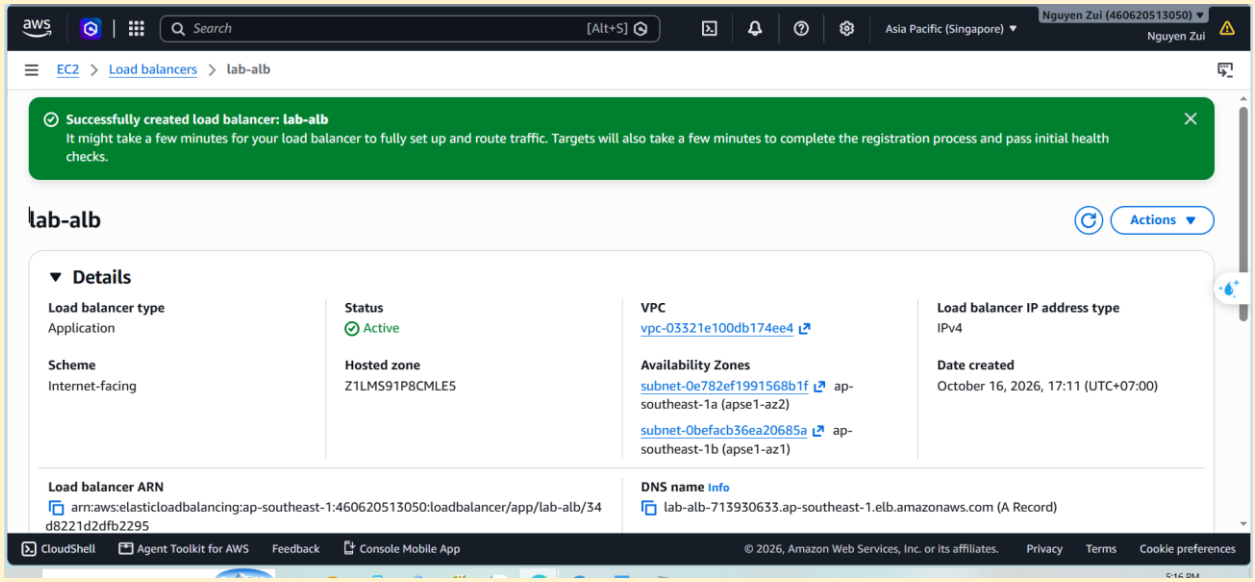


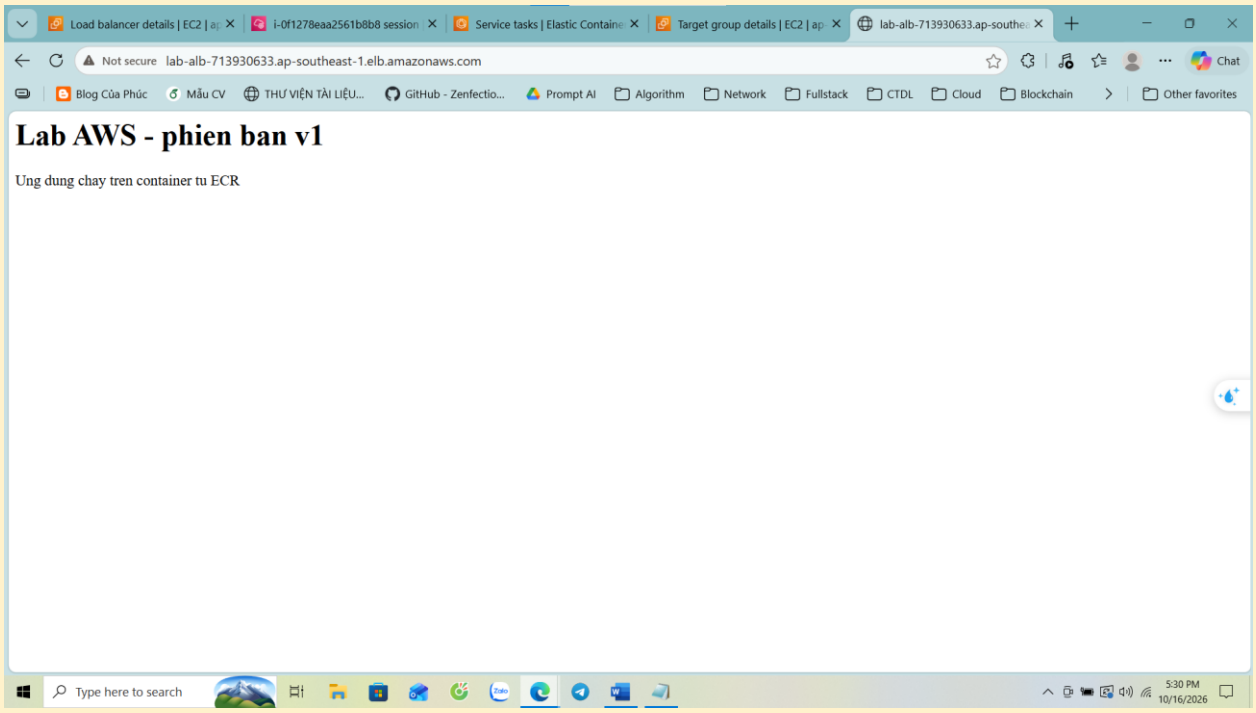
ECS service lab-web-svc với 2 task RUNNING





Target Group lab-tg, tab Targets: 2 target healthy





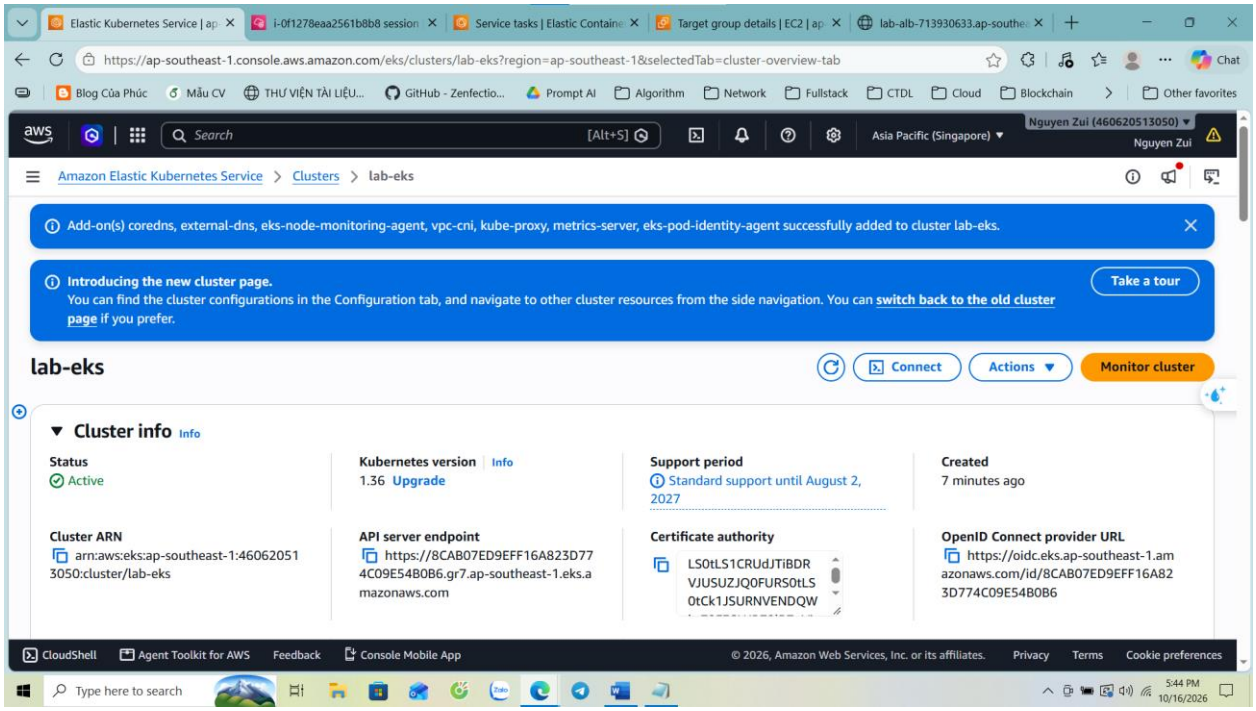
Trình duyệt mở DNS của ALB hiển thị phiên bản v1

2.6. Triển khai EKS

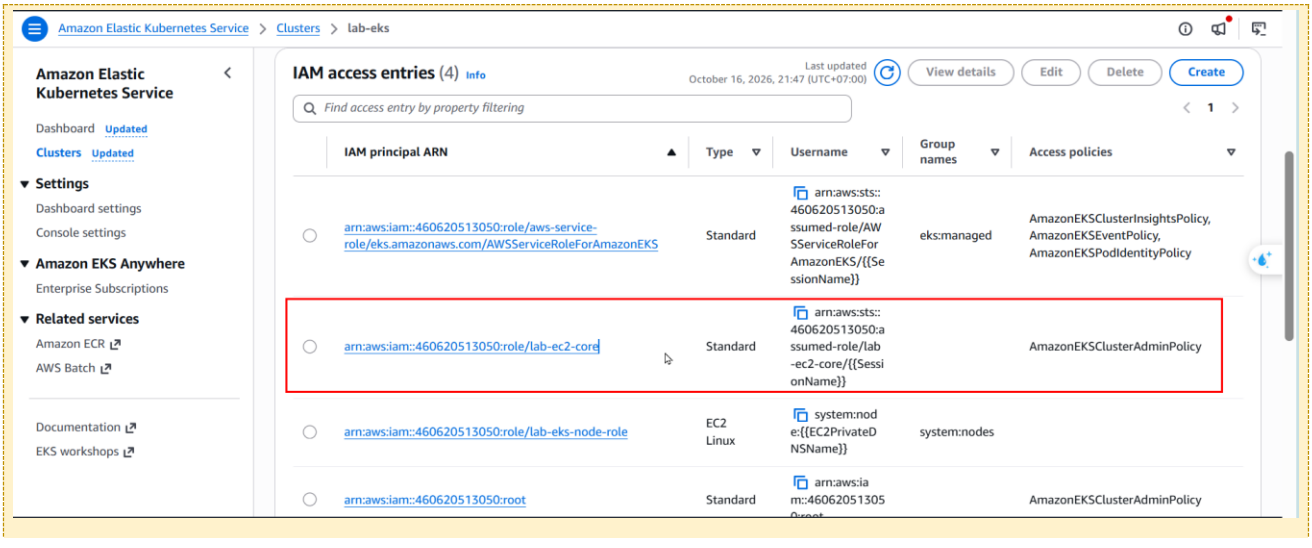
a) Tạo 2 IAM role (IAM > Roles):

- lab-eks-cluster-role: use case EKS - Cluster, policy AmazonEKSClusterPolicy
- lab-eks-node-role: use case EC2, policy AmazonEKSWorkerNodePolicy, AmazonEKS_CNI_Policy, AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly

b) Tạo cụm (EKS > Create cluster > Custom configuration, tắt EKS Auto Mode): tên lab-eks, cluster role lab-eks-cluster-role, VPC lab-vpc, chọn cả 4 subnet, endpoint access Public, các tùy chọn khác để mặc định. Đợi Status = Active (10–15 phút).



c) Cấp quyền cho máy EC2 điều khiển cụm: EKS > lab-eks > tab Access > Create access entry > chọn IAM principal là role của EC2 (lab-ec2-core), type Standard, policy AmazonEKSClusterAdminPolicy, scope Cluster. Nếu không làm bước này, kubectl sẽ báo Unauthorized.

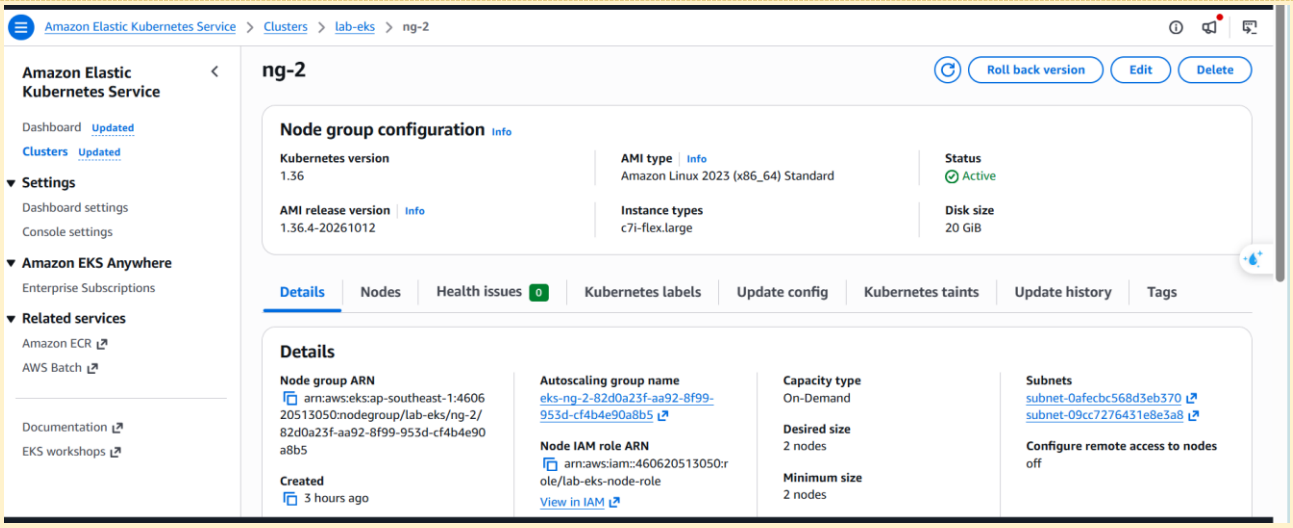


Tab Access của lab-eks có access entry của lab-ec2-core

d) Tạo node group (tab Compute > Add node group): tên ng-2, node role lab-eks-node-role, AMI Amazon Linux 2023 x86_64, On-Demand, Desired 2, Min 2, Max 3, chỉ chọn 2 private subnet. Chọn Instance type thuộc Free Tier của tài khoản. Xem danh sách bằng lệnh:

```
aws ec2 describe-instance-types --filters Name=free-tier-
eligible,Values=true --query 'InstanceTypes[].InstanceType' --output text
```

Ưu tiên loại x86 có RAM lớn (ví dụ c7i-flex.large hoặc m7i-flex.large). Tránh loại t4g vì là ARM, image build trên x86 sẽ không chạy. Loại quá nhỏ như t3.micro bị giới hạn khoảng 4 pod mỗi node nên pod bị Pending (xem phần 3).

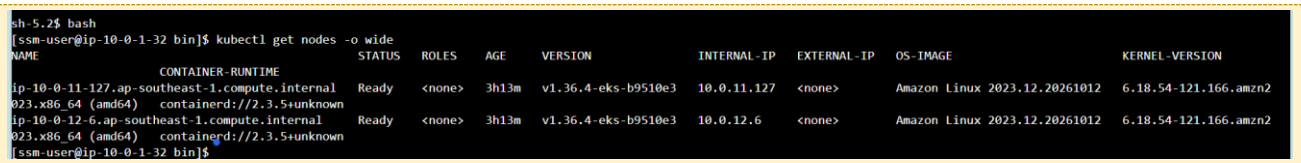


Node group ở trạng thái Active, hiển thị Instance type đã chọn

e) Kết nối kubectl và kiểm tra node:

```
aws eks update-kubeconfig --name lab-eks
kubectl get nodes -o wide
```

Kết quả đúng: 2 node trạng thái Ready, IP thuộc dải 10.0.11.x và 10.0.12.x (private subnet).



Kết quả kubectl get nodes -o wide

f) Deploy ứng dụng từ ECR bằng Deployment (2 replica) và Service LoadBalancer:

```
cd ~/app
cat > web.yaml <<EOF
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: lab-web
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: lab-web
```

```
  template:
    metadata:
      labels:
        app: lab-web
    spec:
      containers:
      - name: web
        image: ${ECR_URI}:v1
        ports:
        - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: lab-web-svc
spec:
  type: LoadBalancer
  selector:
    app: lab-web
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
EOF

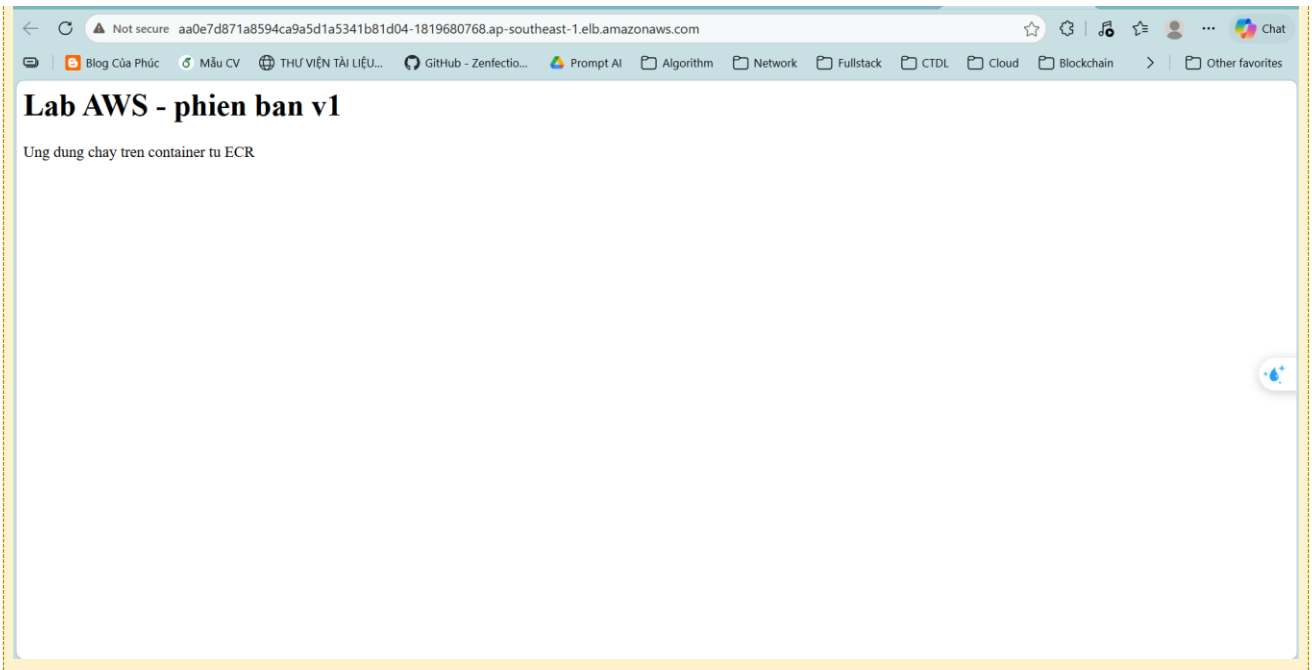
kubectl apply -f web.yaml
kubectl get pods -o wide
kubectl get svc lab-web-svc
```

Giải thích: node group có policy AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly nên pod kéo được image từ ECR không cần secret. Service type LoadBalancer tự tạo load balancer ở public subnet nhờ tag kubernetes.io/role/elb. Load balancer cần khoảng 2–3 phút để sẵn sàng. Sau đó truy cập (dùng http, không dùng https):

```
EKS_LB=$(kubectl get svc lab-web-svc -o
jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].hostname}')
curl http://$EKS_LB
```



kubectl get pods: 2 pod Running 1/1



Trình duyệt mở địa chỉ EXTERNAL-IP của EKS hiển thị v1

2.7. Scale và rolling update

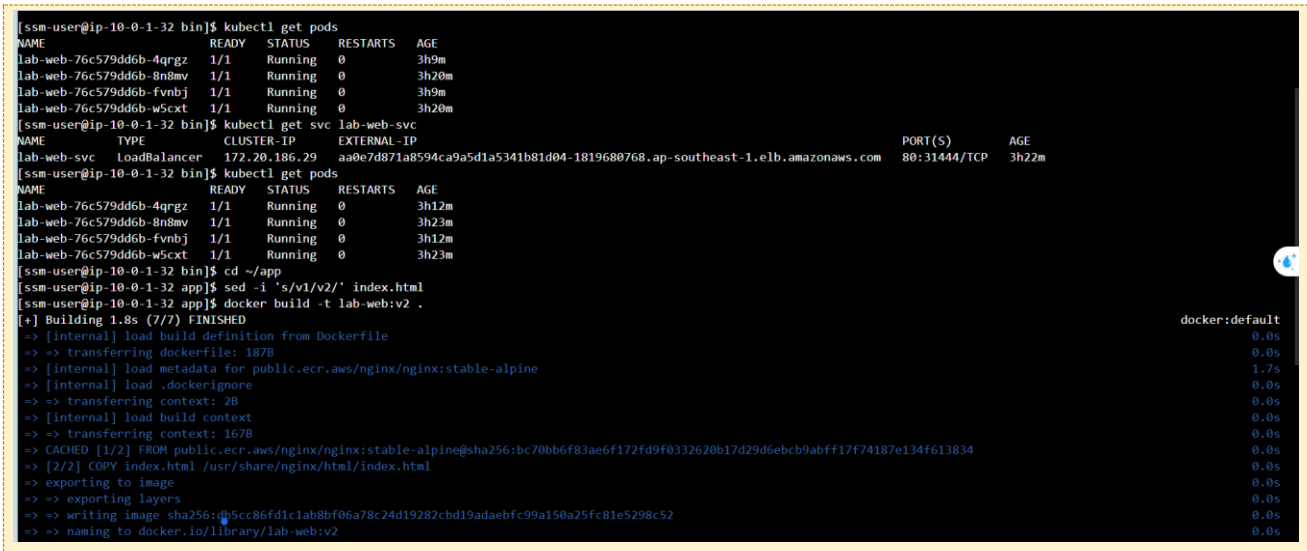
```
kubectl scale deployment lab-web --replicas=3
kubectl get pods

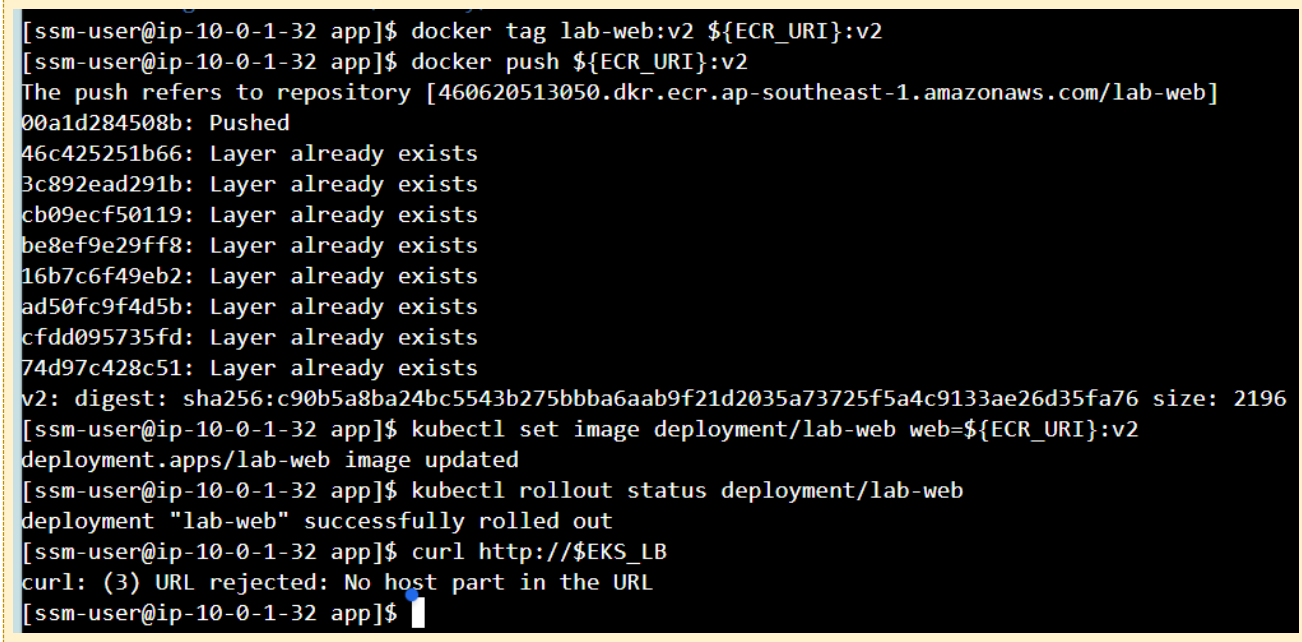
cd ~/app
sed -i 's/v1/v2/' index.html
docker build -t lab-web:v2 .
docker tag lab-web:v2 ${ECR_URI}:v2
docker push ${ECR_URI}:v2

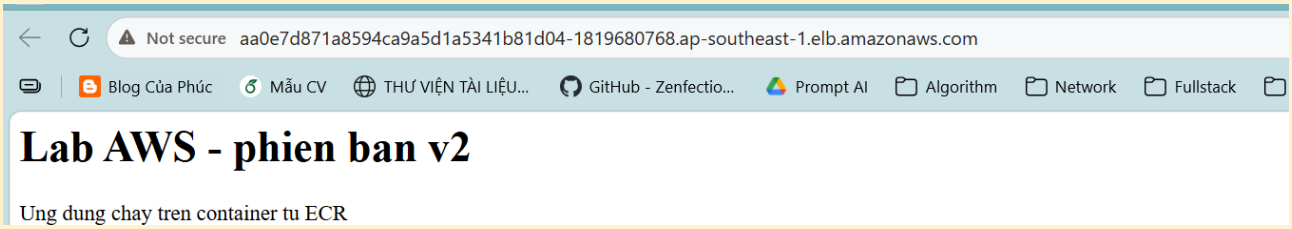
kubectl set image deployment/lab-web web=${ECR_URI}:v2
kubectl rollout status deployment/lab-web
curl http://$EKS_LB

# quay về bản cũ nếu cần
kubectl rollout undo deployment/lab-web
```

Giải thích: rolling update thay dần từng pod cũ bằng pod mới nên luôn còn pod phục vụ, không gián đoạn. Với ECS, scale bằng giao diện: lab-cluster > chọn lab-web-svc > Update > Desired tasks = 3. Số replica nên phù hợp với số slot pod của loại node đang dùng.

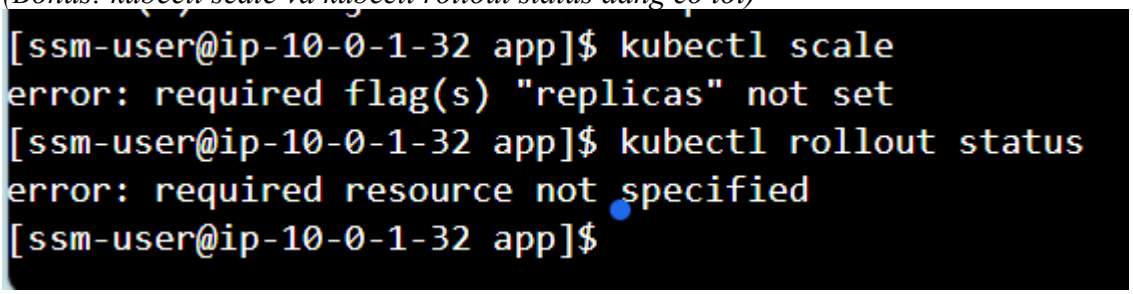






Kết quả

(Bonus: kubectl scale và kubectl rollout status đang có lỗi)



2.8. Dọn dẹp (đúng thứ tự)

- Xóa Service EKS để AWS tự xóa load balancer: kubectl delete -f web.yaml, đợi 2–3 phút và kiểm tra load balancer của EKS đã biến mất ở EC2 > Load Balancers.
- EKS > lab-eks > Compute: xóa node group, đợi xong rồi xóa cluster lab-eks.
- ECS > lab-cluster: xóa service lab-web-svc (tick Force delete), sau đó xóa cluster lab-cluster.
- EC2 > Load Balancers: xóa lab-alb; Target Groups: xóa lab-tg.
- EC2 > Instances: Terminate lab-workstation (phải xóa trước khi xóa VPC).
- VPC > NAT gateways: xóa NAT, đợi trạng thái Deleted; Elastic IPs: Release địa chỉ còn lại (để sót vẫn bị tính phí).
- EC2 > Security Groups: xóa lab-task-sg, lab-alb-sg, security group của workstation và các SG eks-cluster-sg còn sót.
- VPC > Your VPCs: chọn lab-vpc > Actions > Delete VPC.
- ECR: xóa repository lab-web; CloudWatch Logs: xóa log group /ecs/lab-web; IAM: xóa các role đã tạo (cluster role, node role, ECS task execution role, role của EC2).

Kiểm tra lại các mục EC2 (Load Balancers, NAT Gateways, Elastic IPs, Instances), VPC, ECS, EKS, ECR, CloudFormation đều trống; hôm sau xem lại Billing.

3. Lỗi và cách fix

Các lỗi dưới đây là lỗi đã gặp thực tế khi làm bài.

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách fix
Không mở được CloudShell: "Your account verification is in progress"	Tài khoản AWS mới đang chờ xác minh (có thể đến 2 ngày); CloudShell bị chặn trong thời gian này.	Dùng giao diện Console (tạo VPC vẫn được) và tạo một máy EC2 làm việc, kết nối bằng Session Manager. Nếu quá 24 giờ chưa xong thì mở case Support (Account and billing).
Sau lệnh "sudo shutdown now", Session Manager báo "not connected"	Lệnh tắt hệ điều hành làm SSM agent ngừng chạy; máy chuyển sang Stopped.	EC2 > Instances > chọn máy > Instance state > Start instance, đợi 2/2 checks passed rồi Connect lại. Muốn nghỉ thì dùng Stop instance trên Console, không dùng Terminate.
kubectl: command not found dù đã tải về	Thư mục ~/bin chưa nằm trong PATH ở phiên hiện tại; dòng echo ghi vào ~/.bashrc nhưng Session Manager có thể mở sh. Các lệnh dán liền một dòng cũng bị dính nhau.	export PATH=$HOME/bin:$PATH rồi ghi vào ~/.profile; chạy từng lệnh trên dòng riêng. Kiểm tra bằng ls -l ~/bin (file khoảng 59 MB) và kubectl version --client.
docker push: "name unknown: The repository with name lab-web does not exist"	Chưa tạo repository trong ECR (hoặc tạo ở region khác).	aws ecr create-repository --repository-name lab-web (đúng region ap-southeast-1) rồi push lại; kiểm tra bằng aws ecr list-images.
ECS task STOPPED: CannotPullContainerError ... lab-web:latest: not found	Image URI trong Task definition thiếu tag nên ECS dùng tag latest, mà ECR chỉ có tag v1.	Create new revision của task definition, sửa Image URI thành ...lab-web:v1; Update service chọn revision mới và tick Force new deployment.
kubectl get nodes: "No resources found"; node group kẹt ở Creating hơn 20 phút	Auto Scaling group không launch được EC2: "The specified instance type is not eligible for Free Tier" (t3.medium/t3.small không thuộc Free Tier của tài khoản).	Xem dòng Failed ở EC2 > Auto Scaling groups > tab Activity. Xóa node group, tạo lại với instance type thuộc Free Tier (aws ec2 describe-instance-types --filters Name=free-tier-eligible,Values=true). Không đổi được instance type của node group đang có.
Pod ở trạng thái Pending: "0/2 nodes are available: 2 Too many pods"	Loại node nhỏ (t3.micro) giới hạn số pod tối đa (khoảng 4/node) và hệ thống đã chiếm hết chỗ.	Thêm node group dùng loại máy lớn hơn (ví dụ c7i-flex.large, khoảng 29 pod/node) rồi xóa node group cũ; hoặc tăng Desired size của node group. Pod Pending sẽ tự được xếp lịch, không cần apply lại.
Truy cập địa chỉ load balancer của EKS: "didn't send any data" / curl không ra gì	Load balancer vừa tạo cần 2–3 phút để qua health check; hoặc pod chưa Running nên không có đích; hoặc dùng https thay vì http.	Đợi 2–3 phút và dùng http://. Kiểm tra kubectl get pods -o wide (Running 1/1) và kubectl get endpoints lab-web-svc (phải có IP). Sửa pod Pending theo lỗi ở trên.

Lỗi gặp phải	Nguyên nhân	Cách fix
kubectl báo Unauthorized sau update-kubeconfig	Role của EC2 chưa có quyền trong cụm EKS (cụm chỉ cấp admin cho người tạo).	EKS > lab-eks > Access > Create access entry cho role của EC2 với policy AmazonEKSClusterAdminPolicy; đợi khoảng 1 phút.
Target Group báo unhealthy	lab-task-sg chưa cho phép port 80 từ lab-alb-sg.	Sửa inbound rule của lab-task-sg: HTTP 80, source là security group lab-alb-sg.
Xóa VPC báo DependencyViolation	Còn tài nguyên phụ thuộc: load balancer, NAT, EC2, ENI hoặc security group do EKS/ECS tạo.	Xóa theo đúng thứ tự ở mục 2.8 (Service EKS, node group, cluster, ECS, ALB, EC2, NAT, Security Group rồi mới đến VPC).